

- Riesgo: potencial de perdida, probabilidad de que una amenaza aproveche una **vulnerabilidad** en un activo (concepto de valor para la organizacion).
- **Riesgo = Impacto + Probabilidad**
- Amenaza: Riesgo potencial para los activos. Diferentes metodos implican diferentes probabilidades y diferentes controles de mitigacion.
- Vulnerabilidad: Es la debilidad de un activo que puede ser explotada por una amenaza.
- Ataques de reconocimiento: Para realizar deteccion y analisis no autorizado de sistemas, servicios o vulnerabilidades.
- Ataques de acceso: Aprovechan vulnerabilidades conocidas en servicios de autentificacion para obtener acceso y escalar privilegios.
- Ingeniera social: Manipulacion de personas para que realicen acciones o divulguen informacion.
- Ataque de Dos y DDoS: Crea una interrupcion de los servicios de red para usuarios, dispositivos o aplicaciones.

Listas de Control de Acceso

- ACL: Es una serie de comandos del IOS que controlan si un router reenvia o descarta paquetes segun la informacion que se encuentra en el encabezado del paquete.
 - Entradas de control de acceso (ACE): Lista secuencial de declaraciones de permiso o denegacion, suelen llamarse instrucciones de ACL.
 - Filtra paquetes.
 - Limita el trafico de red para aumentar el rendimiento
 - Control de flujo de trafico
 - Nivel basico de seguridad
 - Filtrado por tipo de trafico o servicio
 - Prioridad a ciertos tipos de trafico
 - El filtrado de paquetes se hace en la capa 3 y 4
- Existen dos tipos de ACL
 - Estandar
 - Filtra en la capa 3
 - Apartir de la IPv4 origen
 - Se deben ubicar lo mas cerca posible del destino en base en la IP origen
 - access-list number deny/permit origen wildcard log
 - no access-list number (eliminar)
 - ip access-list standard name (se entra a un modo de configuracion y se debe de agregar cada ACE deny/permit)
 - no access-list standard (eliminar)
 - ip access-group number/name in/out (aplicacion)

- no ip access-group interface (eliminar)
- Extendida
 - Filtran en la capa 3 mediante IPv4 origen y/o destino
 - Pueden filtrar en la capa 4, mediante puertos TCP o UDP o con la info del protocolo de aplicacion
 - Lo mas cerca posible del origen
 - access-list number
 - access-list extended name
 - access-list number deny/permit protocol-source source-wildcard [operator{port}] destination-wildcard [operator{port}] established
 - protocolo
 - operator = operador para comparar los puertos fuente y destino (opcional)
 - port = nombre o numero de un puerto tcp o udp (opcional)
 - established = solo para conexiones TCP (opcional)
 - ip access-group number/name in/out
 - no ip access-group
 - no access-list
 - ip access-list extended name
 - permit/deny protocolo ip wildcard any/deny
- Numeradas
 - Rangos 1 a 99 y 1300 a 1999 - estandar
 - Rangos 100 a 199 y 2000 a 2699 - extendida
- Nombradas
 - Permiten usar nombres en lugar de numeros - estandar y extendida.
- Modificar
 - ip access-list standard number/name
 - no numero de secuencia
 - numero de secuencia permit host ip
- VTY
 - access-class number/name in/out
- Verificacion
 - show running config
 - show access-lists
 - show ip interface nombre | include access list
- Funcionan de forma entrante o saliente:
 - Entrante: Antes de su busqueda en la tabla routing
 - Saliente: Despues de que se enrutan

1. Router compara la IP de origen con cada ACE en orden secuencial
 2. Si hay una coincidencia, se ejecute una orden
 3. Siempre se debe de tener un ACE permit, sino, se descartara todo el trafico
 4. Hay una ACE de denegacion implicita al final del ACL
- Mascara Wildcard: Similar a una mascara de subred
 - 1 binario: Indica que los routers deben ignorar el valor del bit en la direccion IPv4
 - 0 binario: Indica que los routers deben comparar los bits correspondientes en la direccion IPv4
 - **Coincidencia de un host:** 192.168.1.1 se usa una mascara wildcard 0.0.0.0 para que todos los bits deban de coincidir.
 - **Coincidencia con una subred:** Una red 192.168.1.0 su mascara sera 0.0.0.255 (255.255.255.255 - 255.255.255.0)
 - **Coincidencia de distintas subredes:** 192.168.10.0 a 192.168.11.0
 - Calcular mascara sumariada: 255.255.254.0 -> 00001010 = 10, 00001011 = 11
 - Calcular mascara wildcard: 0.0.1.255
 - **Coincidencias con un rango de direcciones:**
 - Los usos mas comunes de la wildcard son:
 - Host: Wildcard 0.0.0.0
 - Any: Wildcard 255.255.255.255
 - Por cada protocolo de red, se puede tener 1 ACL entrante y una saliente
 - Se recomienda documentar y guardar registros de ACL

Tuneles GRE

- Generic Routing Encapsulation (GRE) agrega una interfaz de tipo red que agrega el encabezado al principio del paquete
- GRE
- IPinIP
- PPTP
- L2TP
- AVP
- IPsec
- OpenVPN
- SSL
- TLS (Handshake)
- RSA
- Diffie-Hellman
- Cadena de confianza

Perfecto. Te lo voy a explicar como si estuvieras armando el “mapa mental completo” de VPNs y criptografía: **qué es, para qué sirve y cómo funciona en la práctica**, con ejemplos reales de red.

1. GRE (Generic Routing Encapsulation)

¿Qué es?

Un **protocolo de túnel** que permite encapsular **cualquier tipo de tráfico** dentro de paquetes IP.

¿Para qué sirve?

- Conectar redes remotas como si fueran una sola
 - Transportar protocolos que normalmente no viajan por Internet (ej. multicast, routing dinámico)
-

¿Cómo funciona?

1. Tienes un paquete original (ej. IP)
2. GRE le agrega **un encabezado**
3. Luego se encapsula en un paquete IP nuevo
4. Se envía por Internet
5. En el destino → se **desencapsula**

👉 Flujo:

Paquete original → GRE → IP → Internet → destino → quitar GRE

Importante

-  No cifra
-  No autentica

 Por eso se usa con IPsec normalmente

2. IP-in-IP

¿Qué es?

Una forma simple de túnel:

Encapsular un paquete IP dentro de otro paquete IP

¿Para qué sirve?

- Crear rutas entre redes privadas
 - Redirigir tráfico
-

¿Cómo funciona?

IP original → encapsulado → nuevo encabezado IP → enviado

Problemas

- Aumenta tamaño (overhead)
- Puede romper MTU
- No es seguro

👉 Es la versión más básica de tunneling

📞 3. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

🧠 ¿Qué es?

Un protocolo antiguo para crear túneles VPN usando PPP en capa 2.

🎯 ¿Para qué sirve?

- Acceso remoto (usuarios conectándose a empresa)
-

⚙️ ¿Cómo funciona?

1. Cliente se conecta al servidor (TCP 1723)
 2. Se crea un túnel GRE
 3. Dentro viajan paquetes PPP
 4. PPP maneja autenticación/cifrado
-

❌ Problemas graves

- No cifra correctamente
- Vulnerable a ataques

👉 En resumen:

Obsoleto e inseguro

4. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

¿Qué es?

Evolución de PPTP + L2F

¿Para qué sirve?

- Crear túneles para VPN
-

¿Cómo funciona?

1. Cliente → LAC (Access Concentrator)
 2. LAC → LNS (Network Server)
 3. Se establece túnel usando UDP
 4. Se envían datos (PPP u otros)
-

Seguridad

-  No cifra por sí solo
-  Se usa con IPsec

 Muy importante:

L2TP + IPsec = VPN real

5. AVP (Attribute Value Pair)

¿Qué es?

Estructura de datos usada en L2TP

¿Para qué sirve?

- Transportar información de control
-

¿Cómo funciona?

Cada AVP tiene:

- Tipo → qué dato es
- Longitud → tamaño
- Valor → contenido

👉 Ejemplo:

Tipo: Usuario

Valor: Skull

Extra

- Puede ir cifrado
 - Se usa para autenticación, configuración, etc.
-

6. IPsec

¿Qué es?

Un conjunto de protocolos que proporciona:

- Cifrado
 - Autenticación
 - Integridad
-

¿Para qué sirve?

- Crear VPN seguras reales
-

¿Cómo funciona?

Tiene 2 modos:

♦ **AH (Authentication Header)**

- Solo autenticación
 - No cifra
-

♦ **ESP (Encapsulating Security Payload)**

- ✓ Cifra
 - ✓ Auténtica
-

Flujo:

1. Se negocian claves (IKE)
2. Se encapsula tráfico
3. Se cifra
4. Se envía



Uso real

- VPN sitio a sitio
 - L2TP/IPsec
-



7. OpenVPN



¿Qué es?

Una VPN moderna basada en SSL/TLS



¿Para qué sirve?

- Crear túneles seguros por Internet
-



¿Cómo funciona?

1. Usa TLS para autenticación
 2. Usa cifrado simétrico para datos
 3. Crea interfaz virtual (tun/tap)
 4. Enruta tráfico
-



Modos

TUN (capa 3)

- Red IP (ej: 10.8.0.0)

TAP (capa 2)

- Simula LAN
-



Ventaja

- ✓ Muy seguro
 - ✓ Flexible
 - ✓ Usado en la vida real
-



8. SSL (Secure Sockets Layer)



¿Qué es?

Protocolo antiguo de seguridad



¿Para qué sirve?

- Proteger comunicaciones (web)
-



¿Cómo funciona?

- Cifra datos entre cliente-servidor
-



Nota

- Ya no se usa

- Fue reemplazado por TLS
-

9. TLS Handshake

¿Qué es?

Proceso para establecer conexión segura

¿Cómo funciona paso a paso?

1. Client Hello

- Envía:
 - versión
 - algoritmos
-

2. Server Hello

- Selecciona configuración
 - Envía certificado
-

3. Intercambio de claves

- RSA o Diffie-Hellman
-

4. Generación clave simétrica

5. Comunicación segura

Resultado

👉 Ambos comparten una clave secreta

10. RSA

¿Qué es?

Algoritmo de criptografía asimétrica

¿Para qué sirve?

- Intercambio de claves
 - Autenticación
-

¿Cómo funciona?

1. Servidor tiene:
 - clave pública
 - clave privada
 2. Cliente:
 - cifra con pública
 3. Servidor:
 - descifra con privada
-

Problema

- Si roban la privada → todo se rompe
-

11. Diffie-Hellman

¿Qué es?

Método para crear una clave secreta compartida

¿Para qué sirve?

- Intercambio seguro de claves
-

¿Cómo funciona? (idea simple)

1. Ambos acuerdan valor público
 2. Cada uno tiene secreto
 3. Intercambian resultados
 4. Generan misma clave final
-

Ventaja

- ✓ Claves temporales
 - ✓ Más seguro (Forward Secrecy)
-

Va, te lo explico como realmente se entiende en redes: **paso a paso, con lógica y con el “por qué funciona”**, no solo la receta.

¿Qué es Diffie-Hellman?

Es un método para que **dos partes generen una clave secreta compartida**, incluso si alguien está escuchando la comunicación.

👉 Lo importante:

Nunca se envía la clave secreta directamente

IDEA BASE (muy importante)

Cada lado tiene:

- Un secreto privado (nadie lo ve)
- Usa valores públicos (todos los pueden ver)

👉 Mezclan ambos y logran la misma clave final.

Paso a paso (intuición con analogía)

Imagina colores:

1. Ambos acuerdan un color público →  (azul)
2. Alice tiene secreto →  (amarillo)
3. Bob tiene secreto →  (rojo)

Intercambio

4. Alice mezcla:

 +  = verde

5. Bob mezcla:

 +  = morado

6. Se intercambian:

- Alice envía verde
- Bob envía morado

Resultado final

7. Alice hace:

(morado) +  = resultado final

8. Bob hace:

(verde) +  = mismo resultado final

 Ambos llegan al mismo color sin revelar su secreto

Ahora versión real (matemática)

Aquí es donde entra lo técnico.

Paso 1: Valores públicos

Ambos acuerdan:

- $(p) \rightarrow$ número primo grande
- $(g) \rightarrow$ generador

👉 Estos **NO** son secretos

Paso 2: Secretos privados

- Alice elige: (a)
- Bob elige: (b)

👉 Estos **NUNCA** se comparten

Paso 3: Cálculo de valores públicos

Alice calcula:

$$A = g^a \bmod p$$

Bob calcula:

$$B = g^b \bmod p$$

Paso 4: Intercambio

- Alice envía (A)
- Bob envía (B)

👉 Esto viaja por la red (visible)

Paso 5: Clave secreta

Alice calcula:

$$S = B^a \text{ mod } p$$

Bob calcula:

$$S = A^b \text{ mod } p$$

👉 Ambos obtienen:

$$S = g^{(ab)} \text{ mod } p$$

💥 MISMA CLAVE

Valores públicos:

$$p = 23$$

$$g = 5$$

Secretos:

Alice: $a = 6$
Bob: $b = 15$

Cálculos:

Alice:

$$A = 5^6 \bmod 23 = 8$$

Bob:

$$B = 5^{15} \bmod 23 = 19$$

Intercambio:

- Alice recibe 19
 - Bob recibe 8
-

Clave final:

Alice:

$$19^6 \bmod 23 = 2$$

Bob:

$$8^{15} \bmod 23 = 2$$

👉 🗝️ Clave compartida = 2

🤖 ¿Por qué es seguro?

Porque romperlo implica resolver:

logaritmo discreto

👉 Es extremadamente difícil con números grandes.

💣 Ataque MITM

Un atacante puede:

- Interceptar A y B
- Crear dos claves distintas

👉 Por eso se usa con:

- TLS
 - certificados
-

🗝️ Uso real (lo que tú ves)

Diffie-Hellman se usa en:

- TLS (HTTPS)
- OpenVPN
- SSH

👉 Especialmente:

DHE / ECDHE (efímero)

RESUMEN FINAL

1. Se acuerdan parámetros públicos
 2. Cada uno genera un secreto
 3. Intercambian valores calculados
 4. Generan misma clave sin enviarla
 5. Se usa para cifrado simétrico posterior
-

12. Cadena de confianza

¿Qué es?

Sistema para confiar en certificados

¿Para qué sirve?

- Verificar identidad del servidor
-

¿Cómo funciona?

1. Servidor tiene certificado
 2. Certificado firmado por CA
 3. Tu sistema confía en esa CA
 4. → confías en el servidor
-

Ejemplo

Usuario → confía en CA → CA firma servidor → confías en servidor

Vida real

- HTTPS
 - OpenVPN
 - TLS
-

RESUMEN GLOBAL

Tecnología	Función
GRE	Túnel flexible
IP-in-IP	Túnel básico
PPTP	VPN antigua (insegura)
L2TP	Túnel (usa IPsec)
AVP	Datos de control
IPsec	Seguridad real
OpenVPN	VPN moderna
SSL	Protocolo antiguo
TLS	Seguridad actual
RSA	Criptografía asimétrica
Diffie-Hellman	Intercambio de claves
Cadena de confianza	Validación de identidad

Perfecto, te hago un **resumen completo pero estructurado** de la **Unidad 3 (VPN – túneles)**. La idea es que te sirva para **repasar rápido y entender cómo se relaciona todo**.

1. ¿Qué es el tunneling?

Crear una “red virtual” dentro de otra red (Internet)

 **Concepto clave:**

- **Encapsulación** → meter un paquete dentro de otro

Paquete original → Encapsulado → viaja → Desencapsulado

2. Tipos de protocolos de túnel

2.1 IP-in-IP

 **¿Qué es?**

Encapsular un paquete IP dentro de otro paquete IP.

¿Cómo funciona?

IP original → nuevo encabezado IP → transmisión

Encabezado

- Solo agrega otro encabezado IP
- No tiene campos especiales de túnel

Problemas

- Aumenta tamaño (overhead)
- Problemas de MTU
- No cifra ni autentica

Uso

- Básico, poco usado actualmente

♦ **2.2 GRE (Generic Routing Encapsulation)**

¿Qué es?

Protocolo de túnel flexible que encapsula múltiples protocolos.

¿Cómo funciona?

Paquete original → encabezado GRE → encabezado IP → envío

Encabezado GRE (importante)

Campos principales:

- *Flags (C, K, S)*
 - *Version*
 - *Protocol Type*
 - *Opcionales:*
 - *Checksum*
 - *Key*
 - *Sequence Number*
-

Ventajas

- *Soporta múltiples protocolos*
 - *Permite routing dinámico*
-

Desventajas

-  *No cifra*
-  *No autentica*

 *Se usa con IPsec*

2.3 PPTP

¿Qué es?

Protocolo antiguo de túnel basado en PPP.

¿Cómo funciona?

1. Control por TCP (puerto 1723)
 2. Datos viajan en GRE
 3. Usa PPP dentro del túnel
-

Encabezado PPTP

Campos clave:

- Length
 - Message Type
 - Magic Cookie
 - Control Message Type
-

Problemas

- No cifra correctamente
- Vulnerable

  Obsoleto

2.4 L2TP

¿Qué es?

Protocolo que combina PPTP y L2F

¿Cómo funciona?

1. *Cliente → LAC*
 2. *LAC → LNS*
 3. *Túnel sobre UDP*
 4. *Transporta PPP u otros*
-

Encabezado L2TP

Campos principales:

- *T (tipo de mensaje)*
 - *L (longitud)*
 - *S (secuencia)*
 - *O (offset)*
 - *P (prioridad)*
 - *Version*
 - *Tunnel ID*
 - *Session ID*
-

AVP (clave)

Estructura:

Tipo | Longitud | Valor

- ✓ *Transporta información de control*
 - ✓ *Puede ir cifrado*
-

Seguridad

-  *No cifra por sí solo*

 ✓ *Se usa con IPsec*

2.5 L2TP + IPsec

¿Qué es?

Combinación para crear VPN segura

¿Cómo funciona?

1. *L2TP crea el túnel*
 2. *IPsec protege el tráfico*
-

IPsec aporta:

- *Cifrado*
 - *Autenticación*
 - *Integridad*
-



◆ 2.6 OpenVPN



¿Qué es?

VPN moderna basada en SSL/TLS



¿Cómo funciona?

1. Autenticación con certificados
 2. Intercambio de claves (TLS)
 3. Cifrado simétrico
 4. Túnel virtual (tun/tap)
-



Encapsulación

- Usa TLS sobre TCP/UDP
-



Modos

TUN (capa 3)

- Red nueva (ej. 10.8.0.0/24)
-

TAP (capa 2)

- Simula LAN
-

Ventajas

- ✓ Seguro
 - ✓ Flexible
 - ✓ Usado actualmente
-

2.7 SSL / TLS

¿Qué es?

- SSL → antiguo
 - TLS → moderno
-

Función

- Seguridad en capa de transporte
-

Servicios:

- Confidencialidad
 - Integridad
 - Autenticación
-

3. TLS Handshake (clave del proceso)

Paso a paso:

1. *Client Hello*
 2. *Server Hello + certificado*
 3. *Intercambio de claves*
 4. *Generación de clave simétrica*
 5. *Comunicación segura*
-

Algoritmos usados:

- *RSA*
 - *Diffie-Hellman*
-

4. Criptografía usada

♦ **RSA**

- *Clave pública/privada*
- *Intercambio de clave*

Problema:

- *Si roban la clave privada → todo comprometido*
-

♦ **Diffie-Hellman**

- *Genera clave compartida*

- ✓ Más seguro
 - ✓ Forward Secrecy
-

5. Cadena de confianza

¿Qué es?

Sistema para validar identidad

¿Cómo funciona?

Usuario → confía en CA → CA firma servidor → servidor confiable

Uso

- HTTPS
 - OpenVPN
 - TLS
-

RESUMEN FINAL (tipo examen)

Protocolo	Seguridad	Uso
IP-in-IP	✗	Básico
GRE	✗	Túneles flexibles

PPTP	✗	Obsoleto
L2TP	✗	Con IPsec
L2TP/IPsec	✓	VPN clásica
OpenVPN	✓✓	VPN moderna
TLS	✓✓	Seguridad base

IDEAS CLAVE QUE TE PUEDEN PREGUNTAR

- GRE no cifra → se combina con IPsec
 - PPTP es inseguro
 - L2TP necesita IPsec
 - TLS usa handshake
 - OpenVPN usa TLS
 - Diffie-Hellman = intercambio seguro
-

Va, esto ya es **nivel práctica/lab real de CCNA**, así que te doy **20 escenarios (10 estándar + 10 extendidas)** con comandos y breve explicación para que entiendas **por qué se hace así**.



◆ ACL ESTÁNDAR (10 CASOS)

👉 Recuerda:

Solo filtran por IP de origen

1. Permitir solo una PC

```
access-list 10 permit host 192.168.1.10  
access-list 10 deny any
```

```
interface g0/0  
ip access-group 10 in
```

👉 Solo esa PC puede pasar

2. Bloquear una red completa

```
access-list 20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255  
access-list 20 permit any
```

👉 Bloqueas LAN completa

3. Permitir solo una subred

```
access-list 30 permit 10.0.0.0 0.0.0.255  
access-list 30 deny any
```

4. ACL nombrada para acceso administrativo

```
ip access-list standard ADMIN  
permit host 192.168.1.50  
deny any
```

```
line vty 0 4  
access-class ADMIN in
```

👉 Solo esa IP puede acceder por SSH/Telnet

5. Permitir rango parcial

```
access-list 40 permit 192.168.1.0 0.0.0.63  
access-list 40 deny any
```

👉 Permite 192.168.1.0–63

6. Bloquear host específico

```
access-list 50 deny host 192.168.1.100  
access-list 50 permit any
```

7. ACL nombrada para LAN

```
ip access-list standard LAN-FILTER  
permit 172.16.0.0 0.0.255.255  
deny any
```

8. Permitir múltiples hosts

```
access-list 60 permit host 192.168.1.10  
access-list 60 permit host 192.168.1.20  
access-list 60 deny any
```

9. Bloquear varias subredes

```
access-list 70 deny 192.168.1.0 0.0.0.255  
access-list 70 deny 192.168.2.0 0.0.0.255  
access-list 70 permit any
```

10. ACL con logging

```
access-list 80 deny host 192.168.1.200 log
access-list 80 permit any
```

👉 Registra intentos

ACL EXTENDIDAS (10 CASOS)

👉 Recuerda:
Filtran por:

- IP origen
 - IP destino
 - protocolo
 - puertos
-

1. Permitir HTTP

```
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
```

2. Permitir HTTPS

```
access-list 101 permit tcp any any eq 443
```

3. Bloquear FTP

```
access-list 102 deny tcp any any eq 21
```

access-list 102 permit ip any any

4. Permitir DNS

access-list 103 permit udp any any eq 53

5. Permitir solo ping

access-list 104 permit icmp any any echo

6. Bloquear acceso a servidor

access-list 105 deny ip any host 192.168.1.10

access-list 105 permit ip any any

7. ACL nombrada web-only

ip access-list extended WEB-ONLY

permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80

permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443

deny ip any any

8. Permitir tráfico interno completo

access-list 106 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

9. Permitir respuesta de conexiones (established)

access-list 107 permit tcp any any established

👉 Solo tráfico de retorno

10. Permitir múltiples servicios a un host

```
access-list 108 permit tcp any host 192.168.1.50 eq 22
access-list 108 permit tcp any host 192.168.1.50 eq 80
access-list 108 permit tcp any host 192.168.1.50 eq 443
access-list 108 deny ip any any
```

Tips IMPORTANTES (de examen)

- Orden importa (top → down)
- deny implícito siempre existe
- estándar → cerca del destino
- extendida → cerca del origen
- usa **host** y **any** para simplificar
- siempre prueba antes de aplicar

Va — te lo explico como se aprende **de verdad en redes**, sin tanta vuelta matemática innecesaria.

La idea es que después de esto puedas hacerlo **rápido en examen o en CLI**.

¿Qué es sumarizar redes?

Agrupar varias redes en **una sola red más grande**

👉 Para:

- simplificar ACLs
- simplificar routing

- *reducir configuraciones*
-

IDEA CLAVE (qué debes buscar)

 *Las redes deben ser:*

- **consecutivas**
 - **alineadas en binario**
-

MÉTODO FÁCIL (3 pasos)

PASO 1: Identifica el rango

Ejemplo:

192.168.10.0/24

192.168.11.0/24

PASO 2: Encuentra qué cambia

Solo enfócate en el octeto que cambia

10 = 00001010

11 = 00001011

👉 Solo cambia el último bit

◆ **PASO 3: Determina la nueva máscara**

Si cambia 1 bit → reduces 1 bit de la máscara:

/24 → /23

🔥 **Resultado:**

192.168.10.0/23

💡 **Traducción a ACL (wildcard)**

/23 → 255.255.254.0

wildcard → 0.0.1.255

MÁS EJEMPLOS (rápidos)

Ejemplo 1 (fácil)

192.168.0.0/24

192.168.1.0/24

👉 **Resultado:**

192.168.0.0/23

Ejemplo 2

192.168.4.0/24

192.168.5.0/24

192.168.6.0/24

192.168.7.0/24

👉 Paso clave:

4 = 00000100

7 = 00000111

👉 Cambian 2 bits

👉 Resultado:

192.168.4.0/22

✅ Ejemplo 3 (tipo examen)

10.0.0.0/24 → 10.0.7.0/24

👉 Son 8 redes

👉 Resultado:

10.0.0.0/21

REGLA DE ORO

Número de redes = potencia de 2

Redes	Prefijo
--------------	----------------

2	/23
---	-----

4	/22
---	-----

8	/21
---	-----

16	/20
----	-----

TRUCO RÁPIDO (para examen)

 Cuenta redes:

- 2 redes → /23
- 4 redes → /22
- 8 redes → /21

ERROR COMÚN

 *Intentar sumarizar redes no consecutivas*

Ejemplo:

192.168.1.0

192.168.3.0

  *NO se puede correctamente*

Cómo verificar rápido

Después de sumarizar, pregúntate:

 *¿La red incluye solo lo que quiero?*

Si incluye de más → está mal

RESUMEN SIMPLE

1. *Busca redes consecutivas*
2. *Mira qué bits cambian*
3. *Ajusta máscara*
4. *Verifica*

R3#sh access-lists
Standard IP access list 1

```
10 deny 199.203.30.160 0.0.0.31
20 permit any (72 match(es))
```

```
R2#sh access-lists
```

```
Extended IP access list Yael-saldana
```

```
10 permit ip host 199.203.30.3 host 199.203.30.132
```

```
20 permit tcp host 199.203.30.2 eq telnet host 199.203.30.130
```

Te lo explico como se hace en la práctica en **Cisco Packet Tracer**, paso a paso y entendiendo qué estás haciendo (no solo copiando comandos).



¿Qué es una VLAN?

Es una forma de dividir una red física en **redes lógicas separadas**

👉 Aunque todos estén en el mismo switch, **no se ven entre sí**.



Escenario típico

Supongamos:

- VLAN 10 → Administración
 - VLAN 20 → Ventas
-



PASO 1: Crear las VLANs

En el switch:

```
enable  
configure terminal
```

```
vlan 10  
name ADMIN
```

```
vlan 20  
name VENTAS
```

👉 Aquí solo las estás creando, aún no se usan

PASO 2: Asignar puertos a VLANs

Supongamos:

- PC1 → puerto fa0/1 → VLAN 10
 - PC2 → puerto fa0/2 → VLAN 20
-

Configuración:

```
interface fa0/1  
switchport mode access  
switchport access vlan 10
```

```
interface fa0/2  
switchport mode access  
switchport access vlan 20
```

¿Qué hiciste aquí?

- `mode access` → puerto para un solo dispositivo
 - `access vlan X` → lo metes en esa VLAN
-



PASO 3: Verificar

`show vlan brief`

👉 Verás algo así:

VLAN	Name	Ports
10	ADMIN	fa0/1
20	VENTAS	fa0/2



PASO 4 (IMPORTANTE): Direcciones IP

En las PCs:

- PC1 → 192.168.10.2
- PC2 → 192.168.20.2

👉 Diferentes redes



PRUEBA

- PC1 → ping PC2
❌ NO funciona

👉 Porque están en VLAN diferentes

PASO 5 (opcional): Comunicación entre VLANs

Necesitas un router (Router-on-a-stick)

En el router:

```
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

En el switch (TRUNK):

```
interface g0/1
switchport mode trunk
```

¿Qué pasa aquí?

- El trunk permite **múltiples VLANs**
 - El router enruta entre ellas
-



RESUMEN RÁPIDO

1. Crear VLAN
 2. Asignar puertos
 3. Configurar IPs
 4. (Opcional) usar router para comunicar
-



ERRORES COMUNES

- ❌ Olvidar `switchport mode access`
 - ❌ No asignar VLAN
 - ❌ No configurar trunk
 - ❌ IPs mal asignadas
-



IDEA CLAVE

VLAN = segmentación lógica

TRUNK = transporte de VLANs

Router = comunicación entre VLANs

Te explico cómo configurarlo **bien hecho (como en práctica real y examen)** en equipos Cisco dentro de **Cisco Packet Tracer**.

La idea es:

Conectarte de forma **segura (cifrada)** al router o switch.



¿Qué necesitas antes de SSH?

SSH requiere:

1. ✓ Nombre de dominio
 2. ✓ Usuario local
 3. ✓ Claves RSA
 4. ✓ Líneas VTY configuradas
-



CONFIGURACIÓN COMPLETA (ROUTER O SWITCH)

♦ 1. Entrar a configuración

```
enable  
configure terminal
```

♦ 2. Asignar hostname

```
hostname R1
```

👉 Importante para generar claves

♦ 3. Configurar dominio

```
ip domain-name red.local
```

◆ 4. Crear usuario

username admin secret 1234

👉 Usa **secret**, no **password** (más seguro)

◆ 5. Generar claves RSA

crypto key generate rsa

Te pedirá tamaño:

👉 Usa:

1024 o 2048

◆ 6. Activar SSH v2

ip ssh version 2

◆ 7. Configurar líneas VTY

line vty 0 4
transport input ssh
login local

◆ 8. (Recomendado) Encriptar contraseñas

service password-encryption

9. Configurar IP (IMPORTANTE)

En router o switch capa 3:

```
interface g0/0  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

👉 En switch capa 2:

```
interface vlan 1  
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
no shutdown
```

10. Probar conexión

Desde una PC:

```
ssh -l admin 192.168.1.1
```

Verificación

```
show ip ssh  
show running-config
```

ERRORES COMUNES

- ❌ No configurar dominio → no genera RSA
 - ❌ No crear usuario → falla login
 - ❌ No poner `login local`
 - ❌ No asignar IP
 - ❌ Usar Telnet en lugar de SSH
-

CONFIGURACIÓN RÁPIDA (RESUMEN)

```
enable
conf t
hostname R1
ip domain-name red.local
username admin secret 1234
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
line vty 0 4
transport input ssh
login local
```

IDEA CLAVE

SSH = acceso remoto seguro (cifrado)

VTY = puertas de acceso remoto

RSA = base del cifrado

Buena pregunta — esto ya es control de acceso real a la administración del equipo 🗝️

La idea es:

Usar una ACL para controlar quién puede conectarse por SSH al router/switch



¿Dónde se aplica la ACL?

👉 NO se aplica en interfaces, sino en:

line vty

Porque SSH usa las líneas VTY (acceso remoto).



CASO 1: Bloquear una IP específica (ACL estándar)



Objetivo:

Bloquear SSH desde 192.168.1.100



Configuración:

access-list 10 deny host 192.168.1.100

access-list 10 permit any

Aplicar en VTY:

line vty 0 4

access-class 10 in

¿Qué hace?

-  192.168.1.100 → no puede entrar por SSH
 -  Todos los demás → sí pueden
-

CASO 2: Permitir solo una red (más seguro)

Objetivo:

Solo permitir SSH desde **192.168.1.0/24**

access-list 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 20 deny any

```
line vty 0 4
```

```
access-class 20 in
```

👉 Esto es lo más usado en producción

CASO 3: ACL nombrada

```
ip access-list standard SSH-FILTER
```

```
deny host 192.168.1.100
```

```
permit any
```

```
line vty 0 4
```

```
access-class SSH-FILTER in
```

IMPORTANTE (error común)

Si haces esto:

```
access-list 30 deny any
```


👉 Te bloqueas a ti mismo 😊

🔑 CASO 4: Usar ACL extendida (más control)

👉 Ejemplo: bloquear solo SSH (puerto 22)

```
access-list 100 deny tcp host 192.168.1.100 any eq 22
```

```
access-list 100 permit ip any any
```

⚠️ PERO:

- Esto se aplica en interfaces, no en VTY
 - Para SSH administrativo → mejor estándar + VTY
-

🧠 DIFERENCIA CLAVE

Método	Uso
access-class	controla acceso al equipo

ip access-group **controla tráfico que pasa por el router**

Verificación

show access-lists

show running-config

IDEA CLAVE

Para bloquear SSH a un router:

👉 **ACL estándar + `access-class` en VTY**

Nivel más avanzado (recomendado)

Puedes hacer:

🔒 **Solo permitir una IP ADMIN**

access-list 50 permit host 192.168.1.10

access-list 50 deny any

 Combinar con SSH seguro

transport input ssh

login local

RESUMEN

- ACL estándar controla acceso SSH
 - Se aplica en **line vty**
 - Usa **access-class**
 - Orden importa
 - Cuidado con bloquearte
-

Va — aquí tienes tu MEGA-RESUMEN tipo cheat sheet 
Pensado para repasar rápido antes de examen o laboratorio.

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD

▲ Triada CIA

- Confidencialidad → solo accede quien debe
- Integridad → datos no alterados
- Disponibilidad → acceso cuando se necesita

Riesgo

Riesgo = Amenaza + Vulnerabilidad

- **Amenaza** → atacante/evento
- **Vulnerabilidad** → debilidad

Tratamiento del riesgo

- **Evitar**
- **Reducir**
- **Transferir**
- **Aceptar**

TUNNELING / VPN

Concepto

Encapsular tráfico:

Paquete → túnel → Internet → destino → desencapsular

Protocolos

Protocolo	Seguridad	Uso
IP-in-IP	✗	Básico
GRE	✗	Flexible
PPTP	✗	Obsoleto
L2TP	✗	Con IPsec
IPsec	✓	Seguridad real
OpenVPN	✓✓	VPN moderna

◆ GRE (encabezado)

- Flags (C, K, S)
- Version
- Protocol Type
- Opcionales:
 - Checksum
 - Key
 - Sequence

👉 ❌ No cifra

◆ L2TP

- Usa UDP
- Encabezado:
 - T, L, S, O, P
 - Tunnel ID
 - Session ID

👉 Usa AVP:

Tipo | Longitud | Valor

🔑 IPsec

- AH → autenticación
 - ESP → cifrado + integridad
-

🔑 OpenVPN

- Usa TLS
 - tun (L3) / tap (L2)
 - Certificados + cifrado
-

🔑 🔑 CRIPTOGRAFÍA

◆ TLS Handshake

1. Client Hello
2. Server Hello + certificado
3. Intercambio de claves
4. Clave simétrica
5. Comunicación segura

◆ RSA

- Clave pública/privada
- ✗ Sin forward secrecy

◆ Diffie-Hellman

Flujo:

p, g públicos

a y b secretos

$A = g^a \bmod p$

$B = g^b \bmod p$

$\text{Clave} = g^{(ab)} \bmod p$

- ✓ No se envía la clave
- ✓ Forward secrecy

Cadena de confianza

Usuario → CA → Certificado → Servidor

ACL (Access Control Lists)

Concepto

Filtran tráfico:

Top → Down

Primera coincidencia gana

deny any implícito

◆ Tipos

Estándar

- Solo IP origen

👉 Cerca del destino

Extendida

- IP origen/destino
- Protocolo
- Puertos

👉 Cerca del origen

Aplicación

interface g0/0

ip access-group 10 in

En VTY (SSH)

line vty 0 4

access-class 10 in

Wildcard

0 → comparar

1 → ignorar

Ejemplo:

/24 → 0.0.0.255

Sumarización

- Agrupar redes
- Menos reglas

2 redes → /23

4 redes → /22

8 redes → /21

ACL EJEMPLO RÁPIDO

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 10 deny any

access-list 100 permit tcp any any eq 80

VLAN

Concepto

Segmentación lógica de red

Configuración

vlan 10

name ADMIN

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

Trunk

interface g0/1

switchport mode trunk

Inter-VLAN (router)

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

SSH EN CISCO

Configuración

hostname R1

ip domain-name red.local

username admin secret 1234

crypto key generate rsa

ip ssh version 2

line vty 0 4

transport input ssh

login local



interface g0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

BLOQUEAR SSH CON ACL

access-list 10 deny host 192.168.1.100

access-list 10 permit any

line vty 0 4

access-class 10 in



ERRORES CLAVE (EXAMEN)

-  olvidar deny implícito
-  orden incorrecto
-  mal uso de wildcard
-  aplicar ACL en lugar incorrecto
-  bloquearte a ti mismo



IDEAS CLAVE FINALES

- GRE ≠ seguridad → usar IPsec
- OpenVPN usa TLS
- Diffie-Hellman = intercambio seguro
- ACL = firewall básico
- VLAN = segmentación
- SSH = acceso seguro